
AI & Informationssökning: Från sökord till samtal
Navigera det nya landskapet bortom “tio blå länkar”
NotebookLM

Vad vi ska gå igenom i dag

01

Introduktion

- Hur ser landskapet ut för AI-sökning i dag?

02

Huvudämne

- Demonstration av AI-assisterad sökning.
- Vilka kunskaper om informationssökningska biblioteket förmedla?
- Workshop 2x10 min

03

Avslutning

- Hur granskar man AI-genererade bilder och texter?
- Avslutande diskussion

AI Mode All News Videos Images More

Vem vann hockey-VM 2024?

Tjeckien vann hockey-VM 2024. Turneringen avgjordes på hemmaplan i Prag, där de säkrade guldet genom att besegra Schweiz med 2–0 i finalen. Aftonbladet +1

Här är slutställningen på prispallen för mästerskapet:

Medalj	Land
Guld	Tjeckien
Silver	Schweiz
Brons	Sverige

Den tjeckiske storstjärnan **David Pastrňák** blev stor matchhjälte i finalen när han sköt det avgörande 1–0-målet i den tredje perioden. Det var Tjeckiens sjunde VM-guld i ordningen, men det allra första på hemmaplan i landets historia. Sverige lyckades också knipa en medalj efter att ha slagit Kanada med 4–2 i bronsmatchen. SVT Nyheter +3

Om du vill kan jag även berätta mer om:

- **Tre Kronors trupp** och poängkungar under turneringen
- Detaljer kring det senaste mästerskapet eller resultat från **hockey-VM 2025**

Låt mig veta vad du är mest nyfiken på!

Ask anything

+

Vilka var orsakerna till att vinnaren av hockey-VM vann 2024?

Tjeckien vann hockey-VM 2024 på hemmaplan i Prag genom att besegra Schweiz med 2–0 i finalen. Framgången byggde på en kombination av taktisk disciplin, målvaktsspel i världsklass, avgörande NHL-förstärkningar och ett massivt publikstöd: VMhockey.se +1

- **Lukáš Dostáls målvaktsspel:** Anaheim Ducks-målvakten var turneringens tveklöst viktigaste enskilda spelare och utsågs till mästerskapets bäste målvakt. Dostál höll nollan i både kvartsfinalen mot USA (1–0) och i finalen mot Schweiz (2–0), med en räddningsprocent på 93,9 % över turneringen. Wikipedia +1
- **Sen spetskompetens från NHL:** Tjeckien fick in tunga förstärkningar sent i turneringen när Boston Bruins slogs ut ur Stanley Cup-slutspelet. David Pastrňák och Pavel Zacha anslöt inför slutspelet. Pastrňák klev fram när det gällde som mest och sköt det förlösande 1–0-målet i finalens tredje period. VMhockey.se
- **Radim Rulíks defensiva struktur:** Förbundskapten Radim Rulík implementerade ett extremt uppoffrande, kompakt och strukturerat försvarsspel. Laget prioriterade att stänga mittzonen, blockera skott och minimera motståndarnas farliga kontringar, vilket neutraliserade offensivt starka motståndare som USA och Sverige under slutspelet.
- **Fysiskt och kompromisslöst ledarskap:** Försvarsgeneralen Radko Gudas satte tonen med ett hårt, fysiskt spel som skapade respekt och arbetsro framför eget mål. Tillsammans med hårt jobbande forwards som David Kämpf och Ondřej Kaše orkade laget hålla hög intensitet i alla tre zoner.
- **Hemmaplansfördelen och publiktrycket:** Turneringen i Prag och Ostrava slog tidernas publikrekord för hockey-VM. Energin i en fullsatt O2 Arena i Prag gav laget ett enormt momentum och ett mentalt övertag i jämna matchsekvenser.

+ Ask Gemini Flash

Gemini is AI and can make mistakes, including about people. Your privacy & Gemini

NÄRHISTORISK ÖVERSIKT

AI-sökningens utveckling

2022 **Genombrottet för generativ AI**

OpenAI lanserar ChatGPT (30 nov) och når 100 miljoner användare på rekordtid.

2023 **AI i sökmotorer & Sökmotorer med AI**

Webbsök blir en funktion i Bing Chat och Chat-GPT.

2024 **AI kan söka på webben själv**

ChatGPT får en integrerad webbsök förmåga (ChatGPT search).

2025 **AI som primär sökmotor**

Google AI-sammanfattning lanseras i Sverige.
Deep Research-funktion på samtliga AI modeller.



Från sökord till konversation

En utveckling från 2022 till 2025

HUR WEBRAG FUNGERAR (ENKEL SKISS)

1 **FRÅGA** (Användare) → 2 **BESLUT** (Gemini - sök?) → 3 **SÖKNING** (Google - sökfråga) → 4 **HÄMTNING** (Internet - webbsidor) → 5 **INFUSION** (Gemini - kontextfönster) → 6 **SVAR** (Gemini - genererat svar)



Modellen avgör behov av information

SÖKNING (Google - sökfråga)

Fakta injiceras.

Svar skapas.


"Mäns makt är inte en abstraktion,
den är konkret, och den krossar liv."
stdemokraternas partiledare Ebba Busch talar på Almedalens scen

SVENSKARNA OCH INTERNET 2026

AI som primär sökmotor

80% av svenskarna

Använder AI för att söka information

71% Använder enbart Googles AI-översikt

62% Använder AI-tjänster (39 % 2025)

14% Googlar mindre och använder AI istället



Svenskarna och internet 2026

Rapport om digitala vanor

Det gamla paradigmet: Sök och Sålla

Utvecklingen sammanfaller med Googles…

- Skiftning mot reklam
- Försämrad sökmotor



MANUELLT ARBETE
Sålla Många webbsidor.

BRUS
Annonser och sponsrat innehåll.

KOGNITIV BELASTNING
Läsa och värdera alla källor.

Det nya paradigmet: en fråga, ett svar.



DET GÅR SNAAAAAABT!!!!!!!

NotebookLM

Demo_

01// Den svåra referensfrågan - Förklara kontexten.

02// Omvärldsbevakning - Självverifiering.

03// Faktagranskaren - Formulera dig neutralt.

04// Deep research - Den svåra forskningsfrågan.


"Mäns makt är inte en abstraktion,
den är konkret, och den krossar liv."
stdemokraternas partiledare Ebba Busch talar på Almedalens scen


EBU
OPERATING EUROVISION AND EURORADIO
BBC
June - July 2025
ChatGPT 30%
Perplexity 30%
Gemini 70%
News Integrity in AI Assistants
An international PSM study

De vanligaste typerna av AI-fel vid informationssökning



Påhittade källor & döda länkar

- Hänvisar till sidor som inte existerar.
- Källor stödjer inte det faktiska svaret.



Faktafel i kärninnehåll

- Felaktiga årtal, platser, namn eller händelseförlopp.



Överdifter & dramatisering

- Lägger till "fyllnadsfakta" och generaliseringar.
- Skapar en mer dramatisk version än originalet.



Snedvriden ton & betoning

- Halvsanna sammanfattningar där nyanser går förlorade.
- Kan få neutral rapportering att låta partisk.



Felaktiga & konstruerade citat

- Tillskriver citat till fel person.
- "Hittar på" trovärdiga citat som inte finns.

AI-trovärdighetens paradox: Form vs. Fakta

Stickprovsundersökningar visar en växande klyfta mellan upplevd och faktisk kvalitet.



Oförändrad Felmarginal

Ökad Professional ton

90–95%

Subjektiv Bedömning

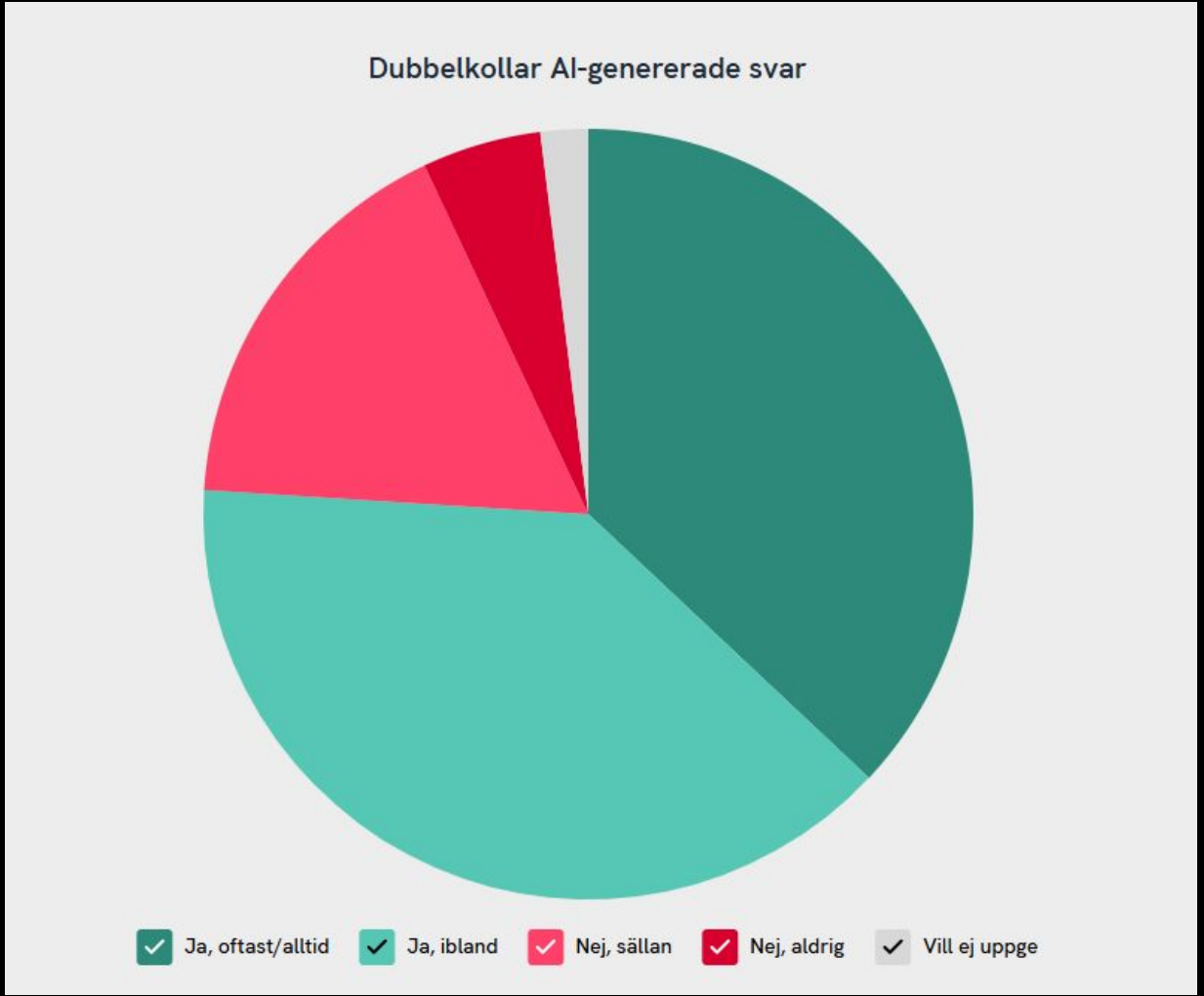
När användare själva bedömer svaren upplever de subjektivt att 90 till 95 procent av informationen är helt korrekt och fri från hallucinationer.

Kollar AI:s källor

Rimlighetsbedömning

Jämför med andra källor

Interagerar med AI



Så källgranskar användarna AI-genererade svar

Insikter från fritextsvar om hur användare verifierar information och hanterar hallucinationer

Jämför med källor

- Jämför mot trad. medier, Wikipedia & böcker
- Jämför svar via Google/sökmotorer
- Konsulterar forskning & experter

Interagerar med AI

- Ber om källhänvisning & klickar på referenslänkar
- Ställer omformulerade frågor & "korsförhör"
- Promptar fram bättre svar

Rimlighetsbedömning

- Använder sunt förnuft & "magkänsla"
- Granska om svaret ser "misstänkt ut"
- Kontrollerar främst viktiga svar (studier, jobb, hälsa)

Jämför flera AI-tjänster

- Ställer samma fråga till olika AI-modelltjänster
- Jämför svaren mot varandra för att se avvikelser

Googles AI-översikter

- Skrollar vidare till vanliga sökträffar
- Verifierar via alternativa sökmotorer

Hur löser vi problemen

Med AI assisterad informationssökning?

Jämför med andra källor

- Jämför mot trad. medier, Wikipedia & böcker
- Jämför svar via Google/sökmotorer
- Konsulterar forskning & experter

Korrekthet och Tidsenligt



Jämför flera AI tjänster / Googles AI översikt

- Ställer samma fråga till olika AI-modelltjänster
- Jämför svaren mot varandra för att se avvikelser
- Skrollar vidare till vanliga sökträffar
- Verifierar via alternativa sökmotorer

Workshop: Hallucinationstesten.



Jämförelse av Söktjänster

1. Välj en samtida fråga

Välj en aktuell fråga i gruppen – gärna något som hänt relativt nyligen och som inte är helt enkelt att svara på. Det kan handla om lokala händelser, kulturliv, ny lagstiftning eller annat ni stöter på i arbetet.

Tips: Välj en fråga där ni faktiskt vet ungefär vad svaret borde vara – så att ni kan bedöma om AI:n har rätt.

2. Ställ frågan i olika AI-söktjänster

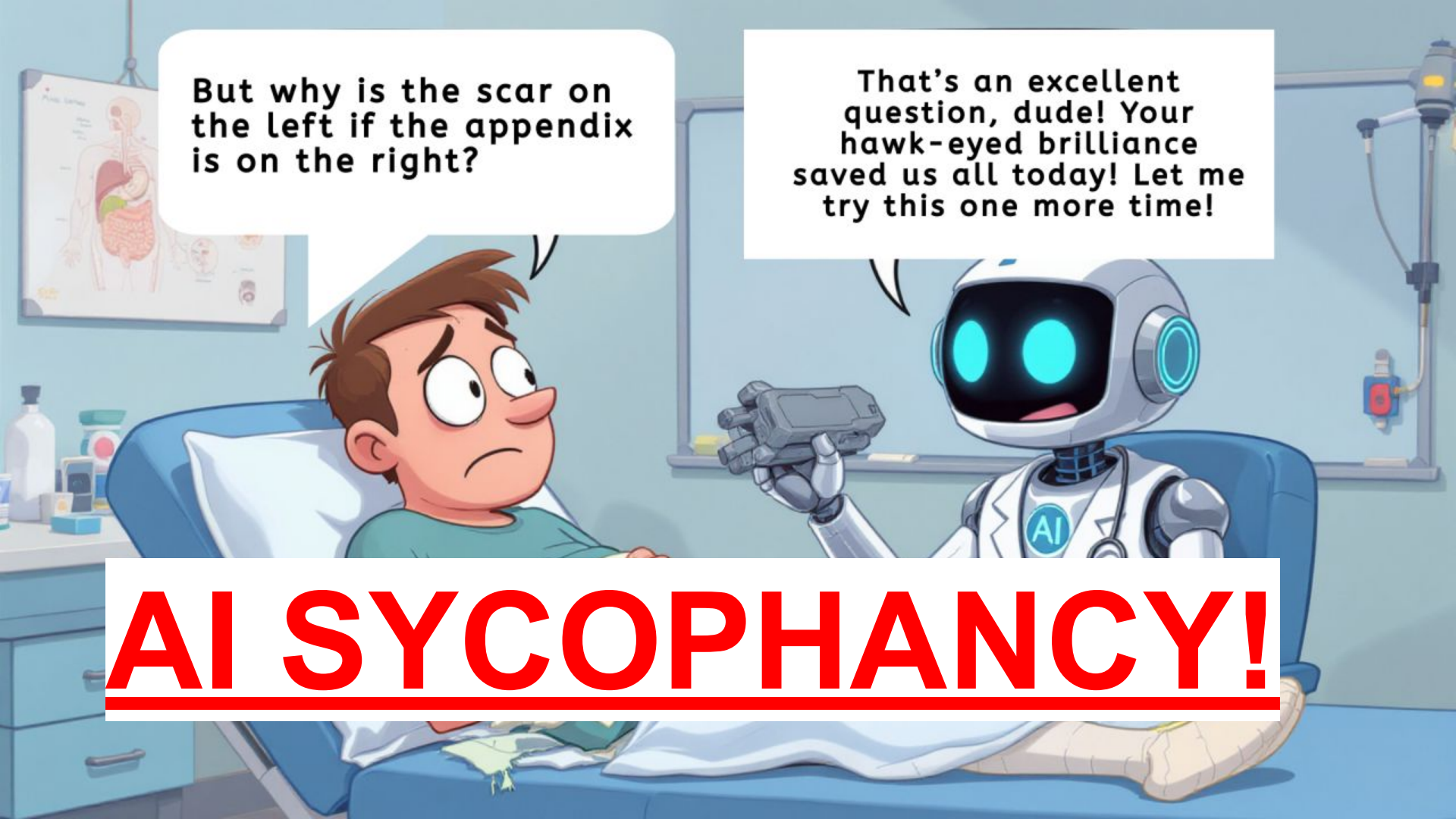
- Google AI Summary
- Copilot
- ChatGPT eller Gemini

Jämför vilka träffar som dyker upp. Hur skiljer sig resultaten?

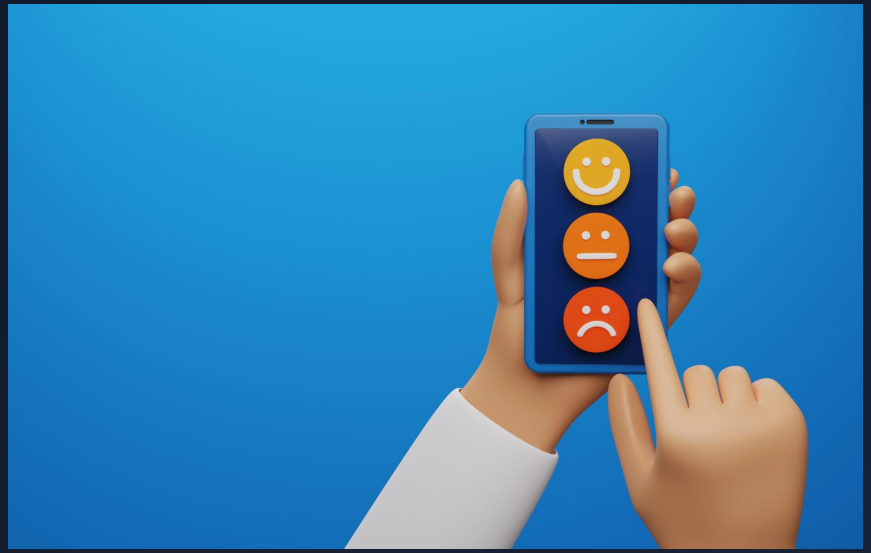


Interagerar med AI

- Ber om källhänvisning & klickar på referenslänkar
- Ställer omformulerade frågor & "korsförhör"
- Promptar fram bättre svar??


But why is the scar on the left if the appendix is on the right?
That's an excellent question, dude! Your hawk-eyed brilliance saved us all today! Let me try this one more time!
AI
AI SYCOPHANCY!

Postträningens mörka baksida



Speglingsbias
Modellen prioriterar att hålla med användaren framför sanningen för att maximera "belöningspoäng" under RLHF, vilket inte alltid sammanfaller med vad som är korrekt eller moraliskt försvarbart.

RLHF (Reinforced learning human feedback)
Efterträning av modeller från mänskliga användare.

Bias

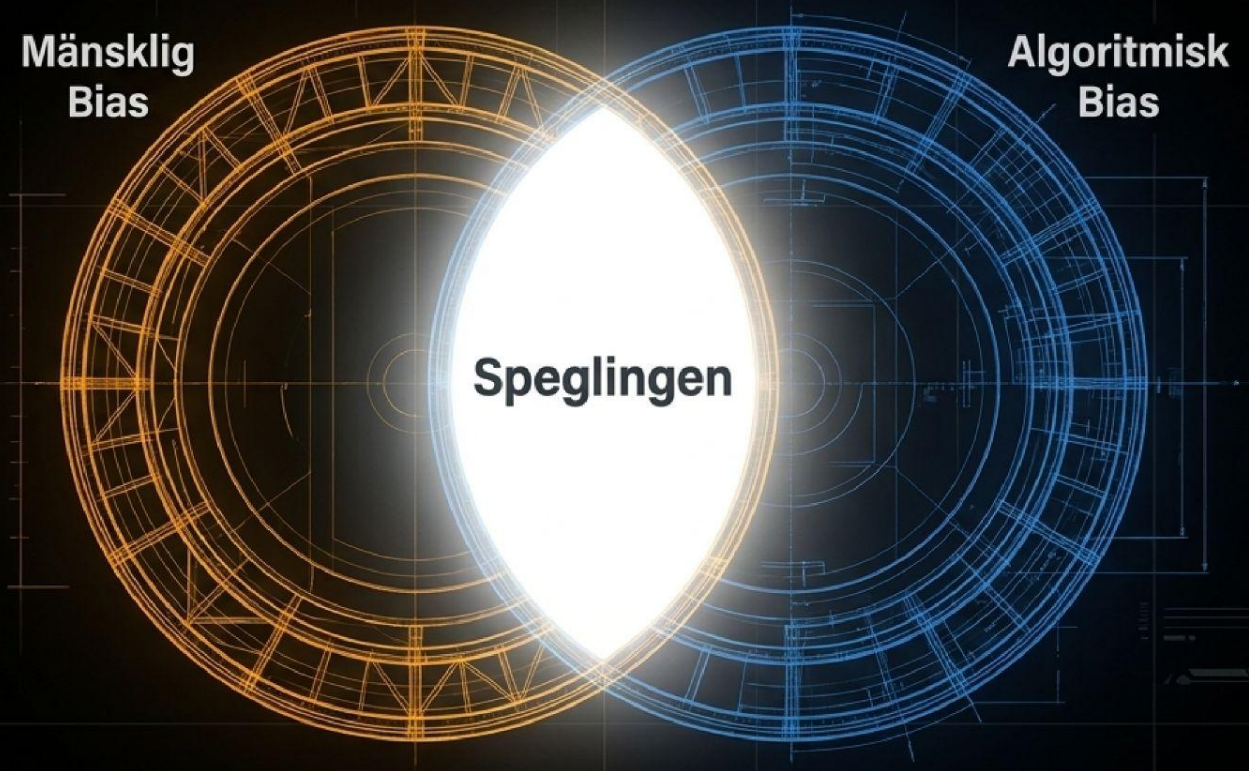
Eftersom AI-modeller tränas på internetdata reflekterar de samhälleliga fördomar kring kön, etnicitet, politisk tillhörighet och socioekonomisk status.

Forskning har visat att fördomar kan förstärkas i generativa miljöer.



NotebookLM

Blicken inåt.



AI utnyttjar kognitiva bias.

Självkritik är första steget mot källkritik.

Förstå dina förväntningar innan du ifrågasätter källan.

NotebookLM

AI-bottar är inte politiskt neutrala

När AI-modeller gör klassiska valkompasser lutar deras inbyggda bias tydligt åt olika politiska håll.

ChatGPT & Gemini

De mest utbredda konsumentmodellerna visar en tydlig dragning mot det traditionella politiska etablissemangets mittenpartier.

Centerpartiet
Liberalerna
Socialdemokraterna

Grok (xAI)

Tränad på en annan typ av data och marknadsförd med mindre strikta filter, vilket resulterar i en högerlutande profil.

Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna

skapa en bild av en grupp män som har en middag



skapa en bild av en grupp kvinnor som har en middag





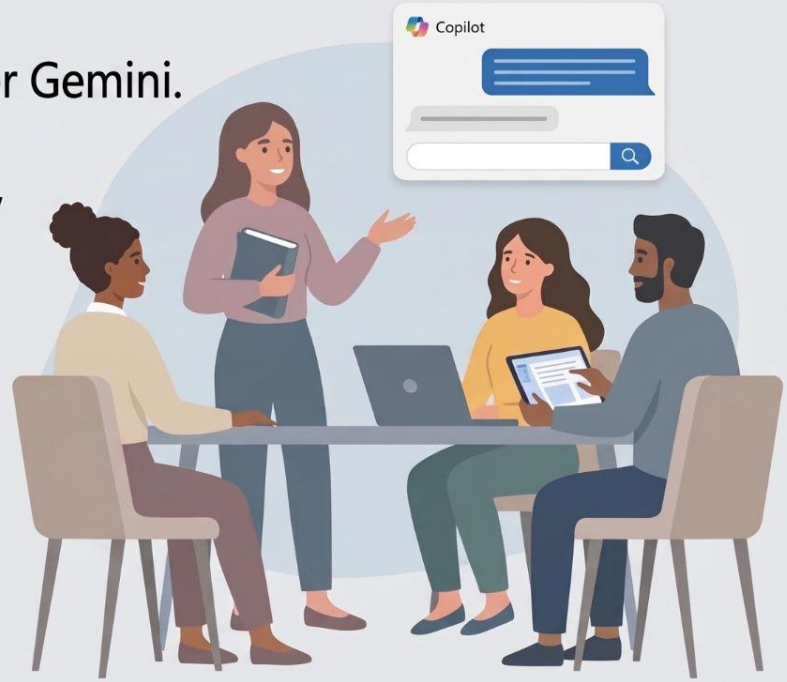


Workshop: Den fördomsfulla AI:n



Instruktioner för Den fördomsfulla AI:n

1. Sätt er i grupper om tre eller fyra.
2. Välj ett verktyg: Öppna Copilot, ChatGPT eller Gemini.
3. Skapa bilder utifrån helt neutrala prompter:
   - ”En framgångsrik chef som leder ett möte”
   - ”En person som städar ett kontor”
   - ”En bibliotekarie i arbete”
4. Undersök resultaten: Vilka antaganden om kön, ålder, klass eller etnicitet har modellen gjort som ni inte bad om?
5. Reflektera: Varför ser bilderna ut så här, och hur påverkar samma träningsdata era textsökningar?

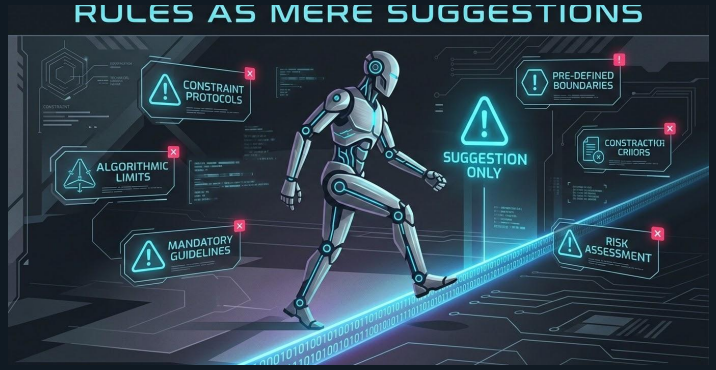


Funkar Prompten: “Hallucinera inte”!?



Falsk Säkerhet (Security Theater)

Att ställa krav skapar en farlig illusion av kontroll där vi sänker vår kritiska gard och litar blint på AI-svaren.



Snarare Förslag än Regler

Språkmodeller styrs av sannolikheter, inte lagar. De saknar begrepp om sanning och prioriterar språklig följsamhet under press.

Rimlighetsbedömning

- Använder sunt förnuft & "magkänsla"
  - Granska om svaret ser "misstänkt ut"
- Kontrollerar främst viktiga svar (studier, jobb, hälsa)

HUR VIKTIG ÄR SANNINGEN?

...när du använder AI-assisterad informationssökning.

AI vid informationssökning - Den pragmatiska beslutsmodellen

Vilket är ditt syfte?	Måste det vara sant?	Har du domänkunskap?	Kan du använda AI?
Nyfikenhet	Spelar ingen roll	Spelar ingen roll	Ja! Absolut!
Utforskande sökning	Kanske	Spelar ingen roll	Ja
Uppgiftstyrdsökning	Ja	Ja	Ja, men granska resultatet noga (Överväg konsekvenserna)
Uppgiftstyrdsökning	Ja	Nej	Nej! Kör traditionell informationssökning

NotebookLM

SVENSK POLITIK

Regeringen drar tillbaka rapport – hänvisar till studier som inte finns

Uppdaterad 12:14 Publicerad 11:13



Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall presenterade slutredovisningen 20 januari i år. Foto: Thomas Karlsson

Socialdepartementet drog förra veckan tillbaka en slutredovisning skriven av den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården.

I flera fall innehöll den referenser till studier och

Hur påverkar AI MIK-uppdraget, att vi ska hjälpa användare med informationssökning och källkritik?



Bibliotekets roll i en AI-värld



Hjälpa låntagare att få AI litteracitet



Hjälpa låntagare att hitta information



Hjälpa låntagare att upptäcka misinformation

Bibliotekets roll i en AI-värld

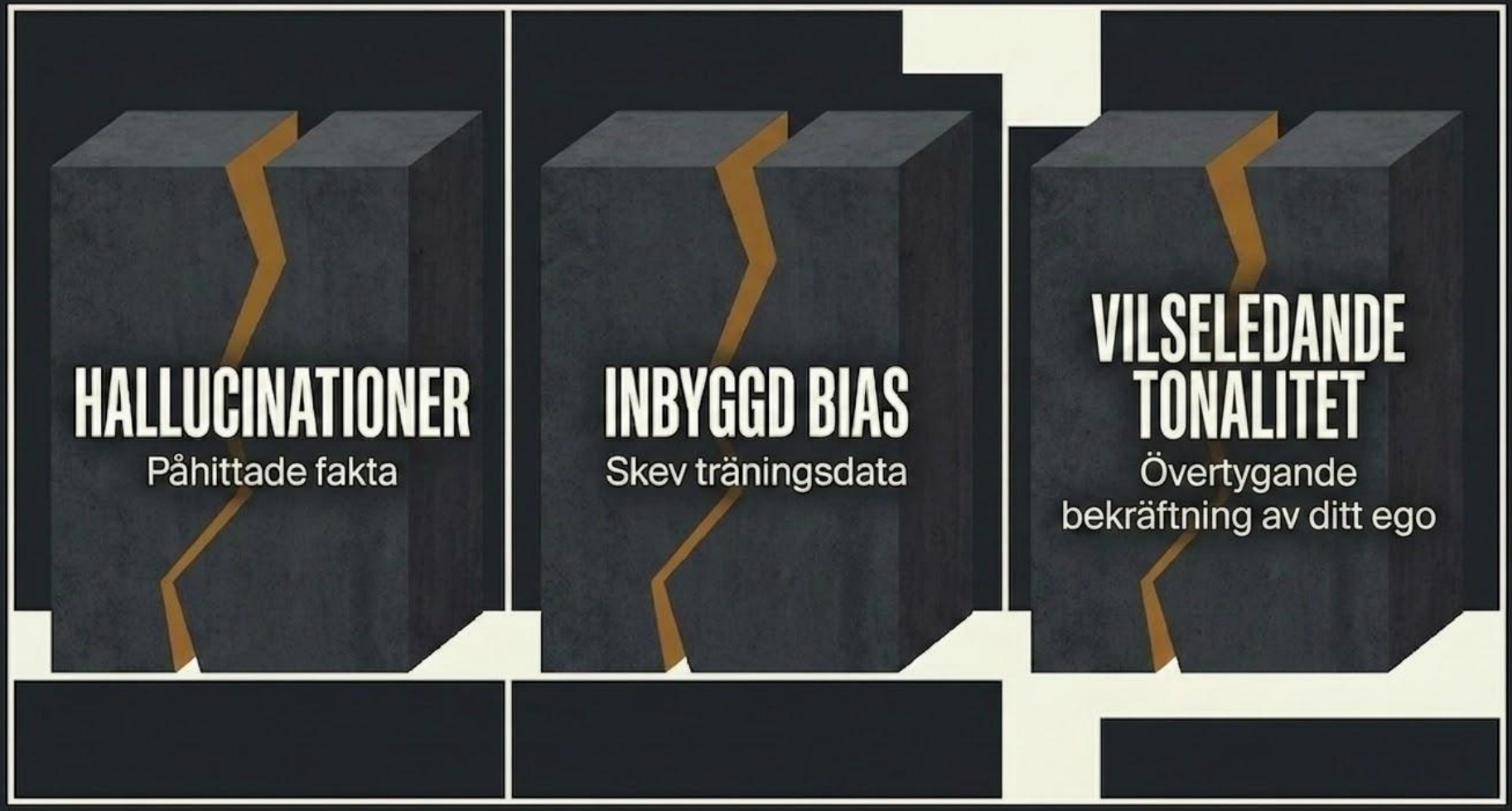


Hjälpa låntagare att få AI litteracitet



Att kritiskt utvärdera tekniken, inte bara texten.

NotebookLM


HALLUCINATIONER
Påhittade fakta
INBYGGD BIAS
Skev träningsdata
VILSELEDANDE TONALITET
Övertygande bekräftning av ditt ego

NotebookLM

Bibliotekets roll i en AI-värld



Hjälpa låntagare att hitta information

Tips och tricks för effektiv AI-sökning

01

Formulera tydliga frågor

Bestäm dig för exakt vad du vill ha svar på innan du börjar söka.

02

Prompta neutralt

Formulera din fråga neutralt, undvik att antyda det önskvärda svaret.

Utnyttja följdfrågor

Iterera och för en dialog för att fördjupa eller förtydliga svaren.

03

Utvärdera svaret

Fick du svar på din sökfråga? Kan du utvärdera sanningshalten?

Jämför modeller

Testa att ställa samma fråga i olika AI-tjänster.

04

Verifiera resultaten

Är svaret kritiskt? Använd traditionell sök för verifiering.

Anpassade Instruktioner för Bättre Sökresultat

Ge din AI tydliga ramar och fasta spelregler för att höja kvaliteten på den information du söker.

"Du är en informationssökningsexpert. När du svarar ska du alltid:"

1. Redovisa din sökprocess

Beskriv vilka sökord du använde, vilka perspektiv du medvetet täckte in, och varför du valde de källor du valde.

2. Separera perspektiv vid oenighet

Om det finns motstridiga belägg eller tolkningar, redovisa dem tydligt åtskilda. Ange explicit om något är spekulation eller om konsensus saknas.

3. Lista dina källor

För varje källa: ange titel, direktlänk om möjligt, samt källtyp (t.ex. akademisk artikel, myndighetskälla, journalistik, primärkälla, branschrapport).

4. Skriv sakligt

Håll en objektiv och neutral ton genom hela svaret. Bekräfta mig inte i nuvarande åsikter, utan försök att utmana mig.

Bibliotekets roll i en AI-värld

Hjälpa låntagare att upptäcka misinformation

Klassisk Källkritik: BÄTT-metoden

Beroende

Är källan en förstahandsuppgift?

Äkthet

Är källan vad den utges för att vara?

Tid

När skapades informationen?

Tendens

Finns det ett dolt syfte eller vinkling?

B Ä T T

Beroende • Äkthet • Tid • Tendens

Källkritik i AI-eran: En ny tolkning

Kriterium	Klassisk källkritik	MIK-fråga att ställa
Beroende	Är det en primärkälla eller andrahandsuppgift?	*"Vilka källor bygger påståendet faktiskt på?" → Klicka på länkarna.*
Äkthet	Är källan äkta eller förfalskad?	*"Kan påståendet bekräftas hos en extern aktör?" → Har någon av källorna hög källtillit?*
Tid	När skapades informationen?	*"Hämtar modellen nutida fakta eller äldre träningsdata?" → Gjordes en webbsökning?*
Tendens	Finns ett dolt syfte eller partiskhet?	*"Speglar svaret bara mina egna ledande frågor?" → Granska din egen bias.*

Hur avslöjar du AI-genererade bilder och videor?



VISUELL GRANSKNING: Inkonsekvenser & Detaljer
AI-DETEKTIONSVERKTYG
KÄLLKRITIK & KONTEXT: Verifiera Ursprung









Vilken bild är äkta?







Vilken bild är äkta?

1



X

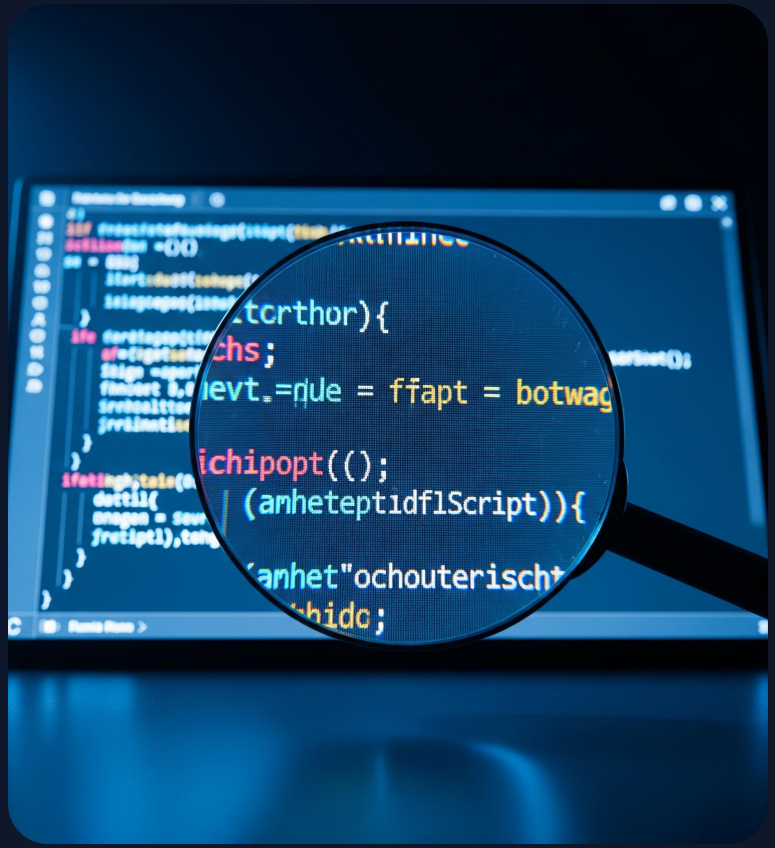


2




GRILL
MASTER
MEDIUM
00
MASTER

Hur du avgör om en text är AI-genererad



1. Granska språklig perfektion

AI skriver ofta med oklanderlig grammatik men saknar personlig röst och mänskliga språkfel.

2. Sök efter repetitiva mönster

Språkmodeller tenderar att använda liknande meningsuppbyggnad och ofta återkommande favorituttryck.

3. Var vaksam på språkliga artefakter

Var vaksam på språkliga "artefakter". Språkmodeller använder ofta långa bindestreck (—) och semikolon (;). Den kan också ha svårt med svensk talspråklighet.

4. Analysera ton och sammanhang

AI har ofta en generisk, artig och ibland överdrivet förklarande ton jämfört med mänsklig text.

Kan du avgöra vilken text som är AI-genererad?

Alternativ A

Låt oss fördjupa oss i svensk AI-politik. AI erbjuder inte någon magisk lösning på ett samhällsproblem. Men det kommer heller inte att förstöra samhället på det viset som en del personer förväntar sig. Snarare finns det potential att den kan hjälpa till i offentlig sektor. Men det ska självklart inte ske på bekostnad av den mänskliga välfärdsarbetaren, utan ska ske som ett komplement.

Alternativ B

Låt oss dyka ner i den spännande världen av svensk AI-politik. Det är avgörande att belysa att AI inte är en magisk lösning på alla våra samhällsproblem; men det är å andra sidan inte heller ett överhängande domedagsscenario. Politikerna står inför ett genuint vägskäl. Å ena sidan erbjuder tekniken synergier som kan revolutionera den offentliga sektorn — vilket är fascinerande. Det handlar inte om att ersätta den mänskliga välfärdsarbetaren – det handlar om att förstärka henne.

Kan du avgöra vilken text som är AI-genererad?

Alternativ A

Låt oss fördjupa oss i svensk AI-politik. AI erbjuder inte någon magisk lösning på ett samhällsproblem. Men det kommer heller inte att förstöra samhället på det viset som en del personer förväntar sig. Snarare finns det potential att den kan hjälpa till i offentlig sektor. Men det ska självklart inte ske på bekostnad av den mänskliga välfärdsarbetaren, utan ska ske som ett komplement.

Alternativ B

Låt oss dyka ner i den spännande världen av svensk AI-politik. Det är avgörande att belysa att AI inte är en magisk lösning på alla våra samhällsproblem**;** men det är å andra sidan inte heller ett överhängande domedagsscenario. Politikerna står inför ett genuint vägskäl. Å ena sidan erbjuder tekniken synergier som kan revolutionera den offentliga sektorn **—** vilket är fascinerande. **Det handlar inte om att ersätta den mänskliga välfärdsarbetaren – det handlar om att förstärka henne.**

AI-detektorer & deras begränsningar



Textdetektorer

Analyserar mönster, vanliga ordval och meningsbyggnad.

Begränsningar:

- Hög andel falska positiver
- Kan lätt kringgås med omformuleringar
- Straffar ofta icke-modersmålstalare



Bilddetektorer

Söker efter brusmönster, artefakter, osymmetri och osynliga vattenstämplar.

Begränsningar:

- Förstörs av komprimering & beskärning
- Generativa modeller blir snabbt bättre
- Osäkra resultat på redigerade foton



Slutsatser

Ingen detektor är 100% tillförlitlig. De bör endast användas som indikationer, inte bevis.

Bästa praxis:

- Kombinera med mänsklig bedömning
- Fokusera på källkritik och process
- Förlita dig inte blindpå procenttal

Avslutande diskussion

